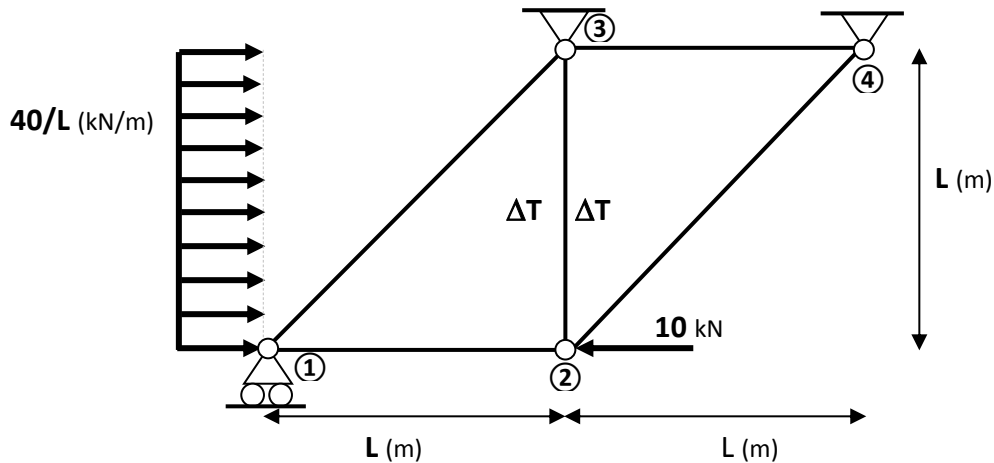


PROBLEMA 4.1: En la estructura articulada de la figura actúan una carga uniformemente distribuida de valor $40/L$ (kN/m) en la barra 13, una carga puntual de 10 kN en el nudo 2, y un incremento térmico constante $\Delta T = 20^\circ\text{C}$. Todas las barras tienen los mismos valores de rigidez a axil $EA = 10^4$ kN y coeficiente de dilatación térmico $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

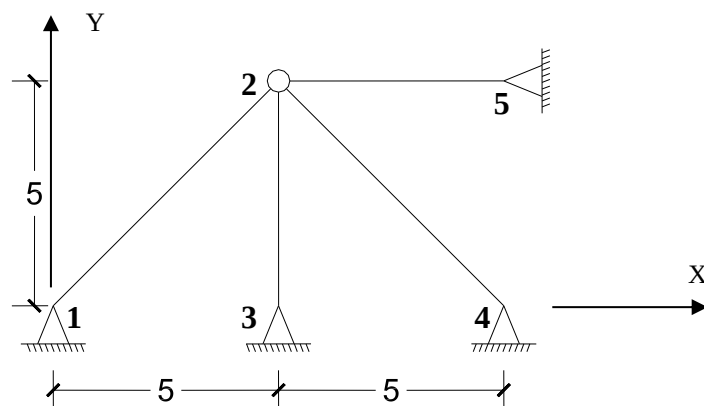


Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función del dato del problema L :

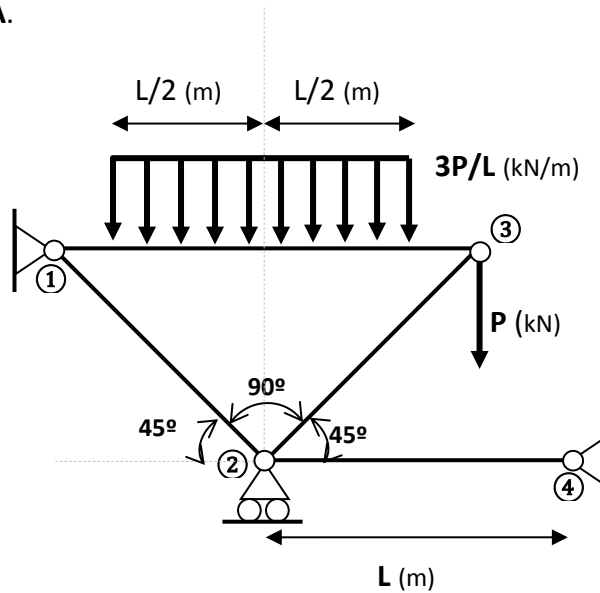
1. Matriz de rigidez de la estructura, indicando los términos ensamblados.
2. Vector de cargas de la estructura completa.
3. Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno.
4. Movimiento del nudo 1 y 2.
5. Reacciones en el apoyo 1.
6. Esfuerzos en ejes locales de la barra 2-3.

PROBLEMA 4.2: La estructura articulada plana de la figura está solicitada por un incremento de temperatura en las barras **12** y **25** de $+30^\circ\text{C}$. Para todas las barras el área de la sección es de 25 cm^2 , el módulo de elasticidad es $E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$ y el coeficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Se pide obtener, utilizando técnicas matriciales:

- a) movimientos en el punto 2;
- b) reacciones en los apoyos;
- c) esfuerzos en todas las barras.



PROBLEMA 4.3: La estructura articulada de la figura está formada por 4 barras, de las cuales las barras 1-2, 2-3 y 2-4 tienen una longitud de L (m). Sobre la estructura actúan una carga puntual de P (kN) en el nudo 3 y una carga uniformemente distribuida de valor $3P/L$ (kN/m) que actúa sobre una longitud L (centrada) de la barra 1-3, tal como se indica en la figura. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil EA .

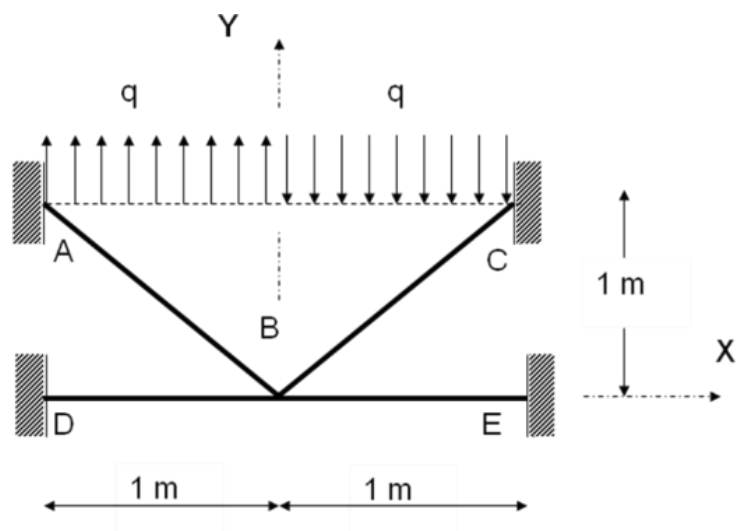


Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función de los datos del problema L , P y EA :

1. Matriz de rigidez simbólica de la estructura, indicando los términos ensamblados.
2. Vector de cargas de la estructura completa.
3. Movimientos de los nudos 2 y 3.
4. Reacciones en el apoyo 2.
5. Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-3. Dibujo de los diagramas de esfuerzos en esta barra.

PROBLEMA 4.4: La estructura reticulada de la figura se encuentra formada por cuatro barras que poseen, todas ellas, los mismos valores de los productos EI y EA ($EI = 102 \text{ kN.m}^2$, $EA = 105 \text{ kN}$). La barra AB se encuentra sometida a una carga uniformemente distribuida, dirigida hacia arriba y de valor $q = 6 \text{ kN/m}$, y la barra BC se encuentra también sometida a la acción de una sobrecarga uniformemente distribuida del mismo valor que la anterior pero dirigida hacia abajo, tal como se representa en la figura. Obtener, utilizando las técnicas del análisis matricial de estructuras:

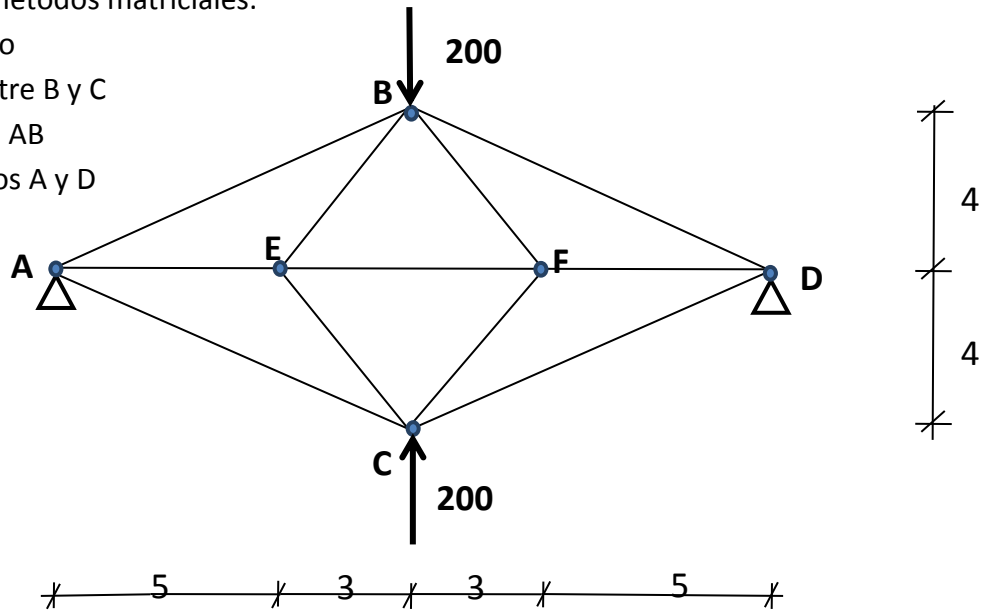
- El desplazamiento horizontal y el giro que experimenta la sección B
- Las reacciones en los empotramientos A y C , expresadas éstas en los ejes globales que se indican en la figura.



PROBLEMA 4.5: En la estructura articulada de barras de sección constante representada en la figura se pide determinar por métodos matriciales:

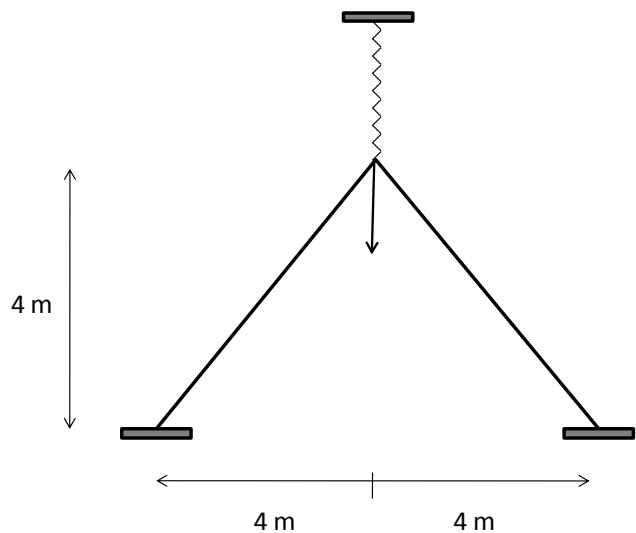
- Grado de hiperestatismo
- Movimiento relativo entre B y C
- Esfuerzo axial en la barra AB
- Reacciones en los apoyos A y D

$$EA/L = 28 \cdot 10^3 \text{ kN/m}$$



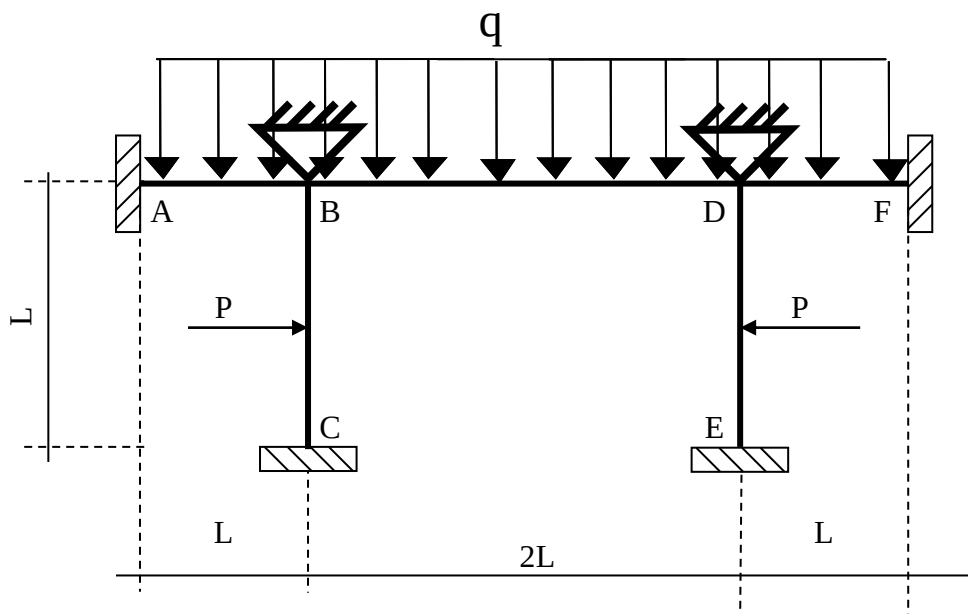
PROBLEMA 4.6: La estructura de la figura está formada por dos barras unidas entre en un nudo que presenta condiciones de empotramiento, al igual que el resto de los nudos. Las barras presentan una rigidez a flexión de 4000 kNm^2 y una rigidez a axial de 40000 kN . Al nudo 2 se encuentra acoplado un muelle vertical cuya rigidez es 103 kN/m y actúa una carga vertical hacia abajo de 80 kN . Se pide:

- matriz de rigidez.
- movimiento en el nudo 2.
- esfuerzos en las barras y el muelle.
- reacciones en el nudo 1 y 3.



PROBLEMA 4.7: En la estructura reticulada de la figura, se pide determinar:

1. Matriz de rigidez global ensamblada de la estructura que se considere.
2. Vector de cargas correspondiente.
3. Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno.
4. Determinación de los movimientos de los nudos y del punto medio de la barra BD.
5. Esfuerzos en ejes locales de las barra BD.



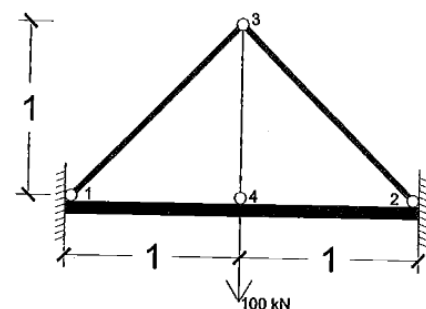
PROBLEMA 4.8: La estructura de la figura está formada:

- Una barra (1-4-2) biempotrada, que presenta una rigidez a flexión de 16000 kN cm^2 y una rigidez a axil de 1000000 kN .
- Una estructura triarticulada (1-3-2), cuyas barras presenta una rigidez a flexión de 100 kN cm^2 y una rigidez a axil de 200000 kN .
- Un cable infinitamente flexible que une los nudos 3 y 4, con una rigidez a axial de 40000 kN .

En el nudo 4 existe una fuerza puntual de 100 kN .

Se pide calcular, utilizando técnicas de análisis matricial:

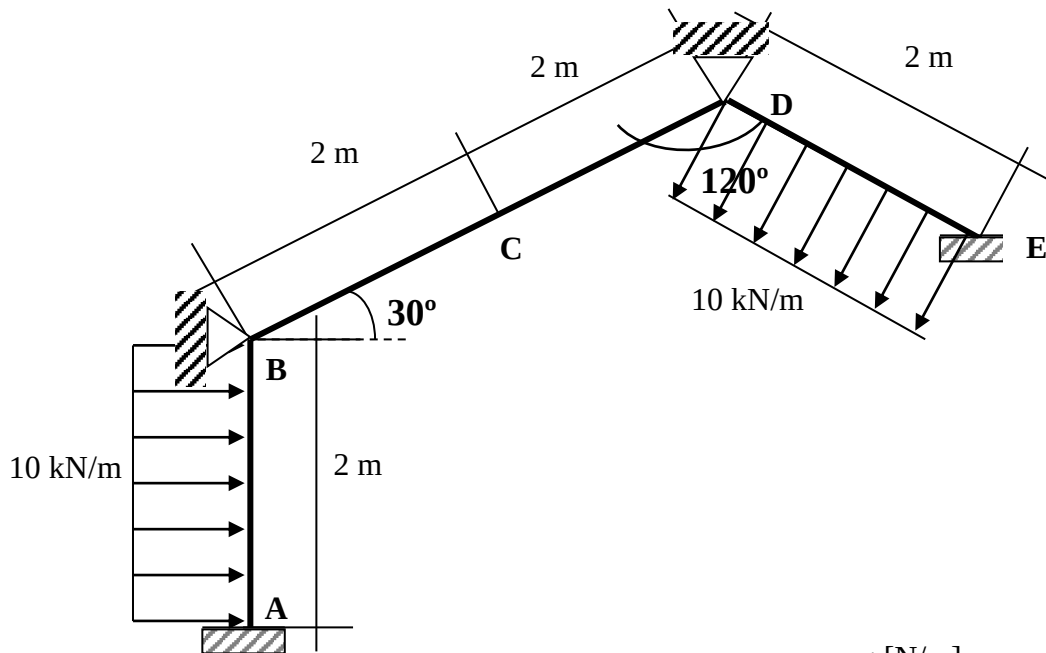
- a) desplazamiento del nudo 4
- b) desplazamiento en el nudo 3
- c) esfuerzo en el cable
- d) esfuerzo en las barras articulada.



PROBLEMA 4.9: Para la estructura reticulada de la figura, teniendo en cuenta que se va a resolver exclusivamente mediante métodos matriciales:

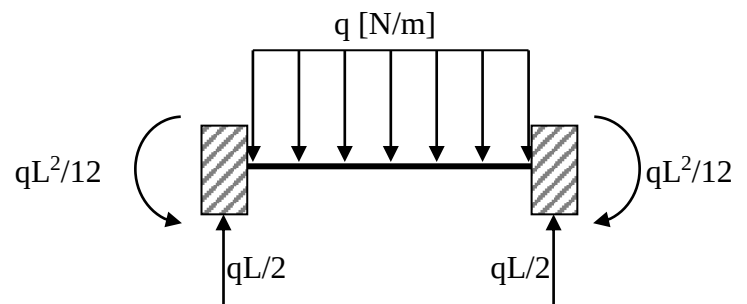
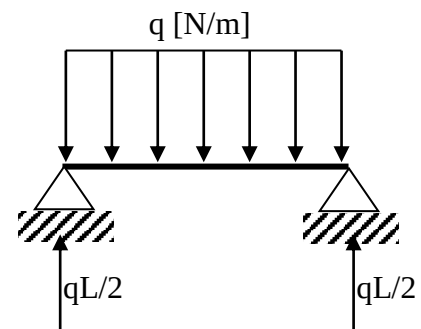
- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno.
- Determinación de los movimientos de los nudos B, C y D.

Datos: $EI = 10^4 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ $EA = 10^5 \text{ kN}$



$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

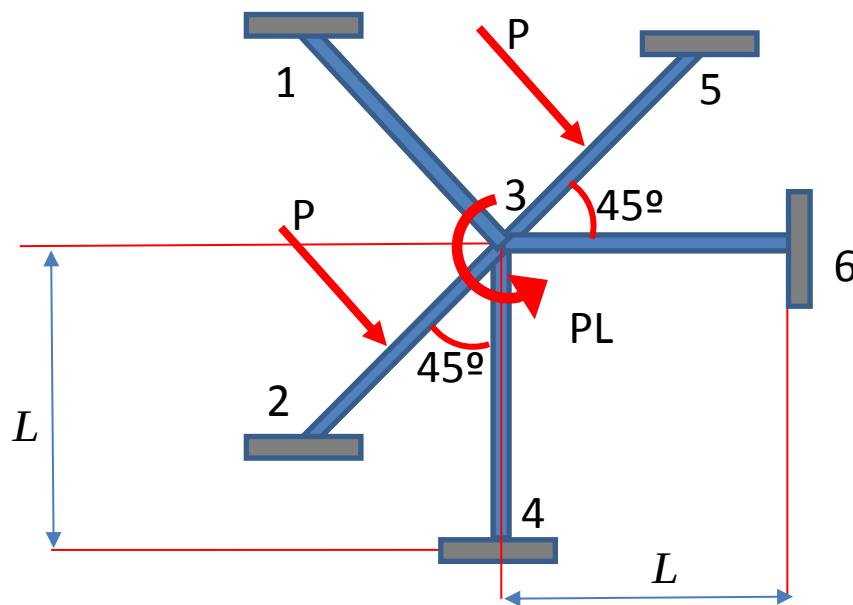
$$[T] = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



PROBLEMA 4.10: La estructura de la figura está formada por 5 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en el nudo 3. Las cargas a las que está sometida la estructura son un momento antihorario de valor PL en el nudo 3 y a dos cargas de valor P colocadas en el punto medio de las barras 23 y 35.

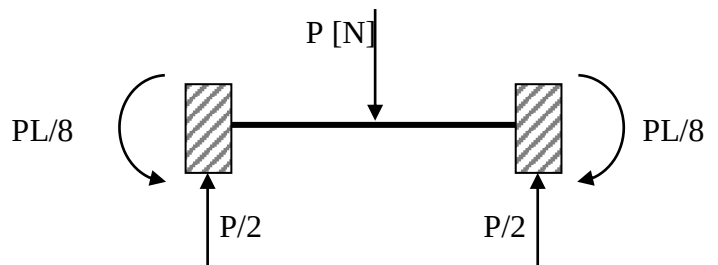
Se pide calcular en función de P, L, E, A, I :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Valor de los movimientos del nudo 3, asumiendo que $A \gg I/L^2$.

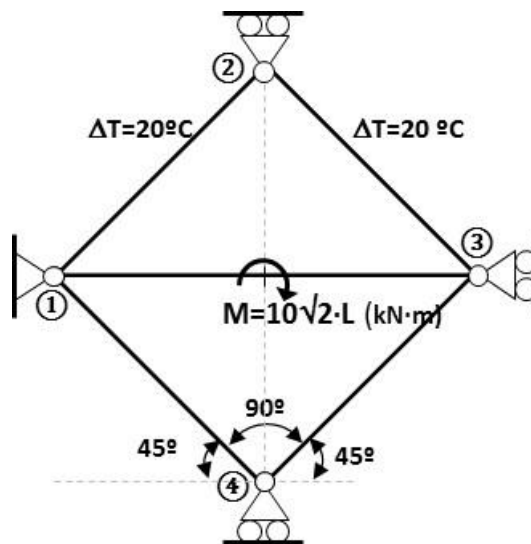


$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



PROBLEMA 4.11: La estructura articulada de la figura está formada por 5 barras, de las cuales las barras 1-2, 2-3, 3-4 y 1-4 tienen una longitud de L (m). Sobre la estructura actúan un momento aplicado $M=10\sqrt{2}\cdot L$ (kN·m) en el punto medio de la barra 1-3. Las barras 1-2 y 2-3 están sometidos a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T=20^\circ\text{C}$. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA=10^5$ kN y coeficiente de dilatación $\alpha=\sqrt{2}\cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.



Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función del dato del problema L :

1. Matriz de rigidez de la estructura, indicando los términos simbólicos ensamblados.
2. Vector de cargas de la estructura completa.
3. Movimientos de los nudos 2, 3 y 4.
4. Reacciones en el apoyo 2.
5. Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-3.

Nota:

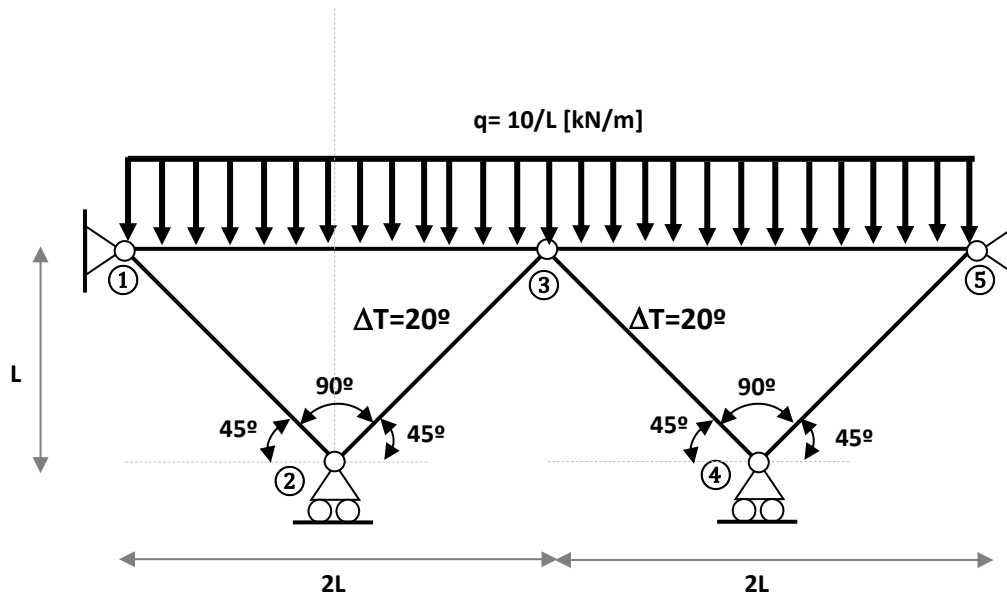
- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

PROBLEMA 4.12: La estructura articulada de la figura está sometida a una carga uniformemente distribuida, $q = 10/L$ (kN/m), que actúa sobre las barras 1-3 y 3-5, las cuales tienen una longitud de $2L$ (m). Las barras 2-3 y 3-4 están sometidas a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T = 20^\circ\text{C}$. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA = 2\sqrt{2} \cdot 10^5$ kN y un coeficiente de dilatación $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.



Se pide, empleando métodos matriciales, en función del dato del problema L :

1. Matriz de rigidez de la estructura a resolver, indicando los términos simbólicos ensamblados.
2. Vector de cargas de la estructura.
3. Movimientos de los nudos 2, 3 y 4.
4. Reacciones en los apoyos.
5. Esfuerzos en ejes locales de la barra 2-3.

Nota:

- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

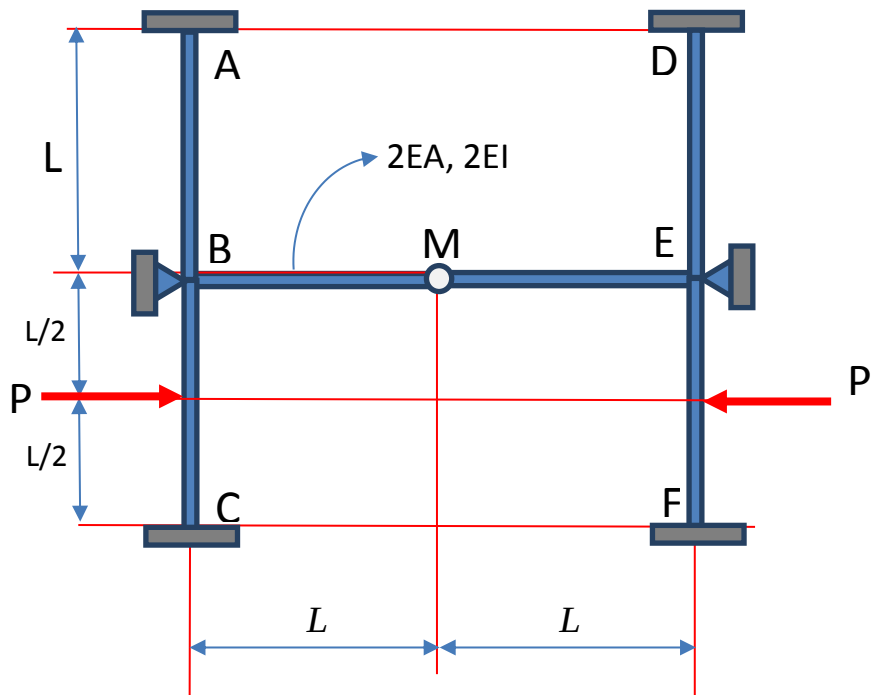
- Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

PROBLEMA 4.13: La estructura de la figura está formada por barras de longitud L , que están unidas mediante uniones reticuladas. Las cargas a las que está sometida la estructura son dos fuerzas puntuales de valor P . La rigidez a axil de todas las barras es de EA excepto la barra BME que tiene una rigidez $2 \cdot EA$. La rigidez a flexión de todas las barras es de EI excepto la barra BME que tiene una rigidez $2 \cdot EI$.

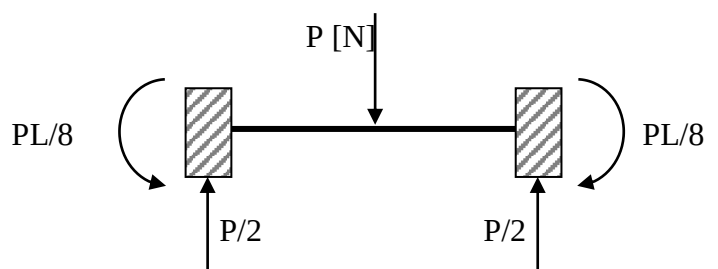
Se pide calcular en función de P , L , E , A , I :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Valor de los movimientos en todos los nudos
- Valor del giro relativo de la rótula
- Esfuerzos en la rótula



$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

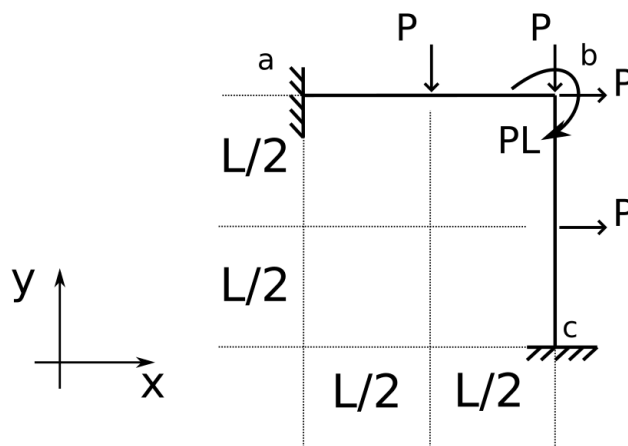
$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



PROBLEMA 4.14: La estructura *abc* de la figura está formada por 2 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en el nudo b . Las cargas a las que está sometida la estructura son un momento horario de valor PL en el nudo b , dos cargas de valor P colocadas en el punto medio de las barras ab y bc y dos cargas puntuales en el nudo b (Sentido y dirección indicadas en la figura). Suponga conocido el producto EI y EA de las barras.

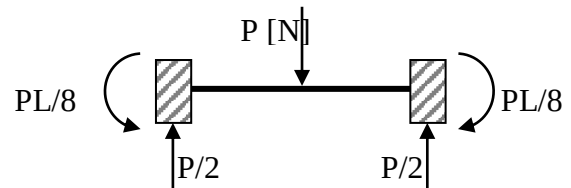
Determine en función de E, A, I, L y P :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: **expresión simbólica**)
- Vector de cargas correspondiente
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno
- Movimientos del nudo b .



$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

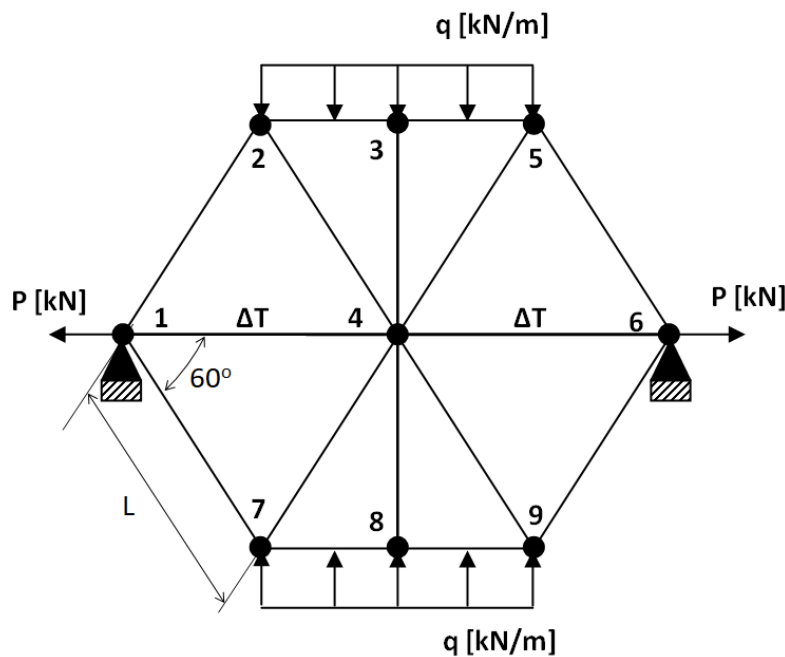
$$[T] = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



PROBLEMA 4.15: La estructura articulada de la figura está formada por 16 barras, de las cuales las barras 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-9, 9-4, 4-7 y 7-1 tienen una longitud de L (m). Sobre la estructura actúan:

- Dos cargas puntuales de valor P [kN] en los nodos 1 y 6.
- Dos cargas uniformemente distribuidas de valor q [kN/m] en las barras 2-3, 3-5, 7-8 y 8-9.
- Las barras 1-4 y 4-6 están sometidas a un incremento de temperatura uniforme de ΔT [°C].

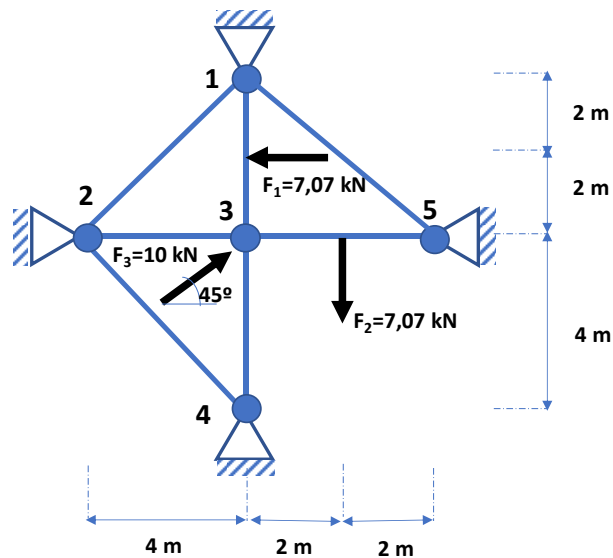
Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil EA (excepto las barras 1-4, 4-6, 3-4 y 4-8 que tienen una rigidez de $2.EA$) y coeficiente de dilatación α [°C⁻¹].



Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función de P , q , L , E , A , α , ΔT :

1. Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica).
2. Vector cargas correspondiente.
3. Movimientos de los nudos 2 y 3.
4. Reacciones en el apoyo 1.
5. Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-2.

PROBLEMA 4.16: La estructura articulada 1-2-3-4-5 que se muestra en la figura está sometida al sistema de cargas representado F_1 , F_2 y F_3 que actúan simultáneamente. La fuerza $F_1=7,07$ kN es horizontal y está aplicada en el punto medio de la barra 13, la fuerza $F_2=7,07$ kN es vertical y está aplicada en el punto medio de la barra 35 y la fuerza $F_3=10$ kN tiene una orientación de 45° con la horizontal y está aplicada en el nudo 3. La rigidez a axil toma los valores $EA = 10.000$ kN en barras 23,24 y 34; y $EA/2 = 5.000$ kN en barras 13, 12,15 y 35.



Se pide, empleando métodos matriciales:

- Matriz de rigidez de la estructura a resolver, indicando los términos simbólicos ensamblados. [2 puntos]
- Vector de cargas de la estructura. [1 punto]
- Movimientos del nudo 3. [2 puntos]
- Reacciones en todos los apoyos de la estructura (valor numérico y representación gráfica). [2 puntos]
- Esfuerzos en la sección correspondiente al nudo 2 de la barra 2-3. [1 punto]
- Esfuerzos en la sección correspondiente al nudo 3 de la barra 1-3. [1 punto]

Nota:

Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

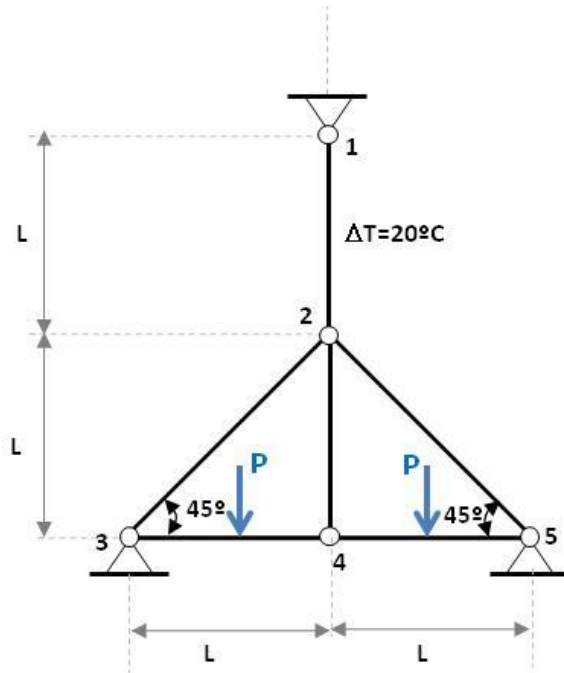
PROBLEMA 4.17: Sobre la estructura articulada de la figura están actuando las siguientes cargas:

- Dos cargas puntuales de valor $P=10$ kN en los puntos medios de las barras 3-4 y 4-5.
- Dos cargas uniformemente distribuidas de valor q [kN/m] en las barras 2-3, 3-5, 7-8 y 8-9.
- La barra 1-2 está sometida a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T=20$ °C.

Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA=10^5$ kN y coeficiente de dilatación $\alpha=2 \cdot 10^{-5}$ °C⁻¹.

Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función de L :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales, utilizando la expresión simbólica de las submatrices de cada una de las barras. [1,5 puntos]
- Vector cargas correspondiente. [1,5 puntos]
- Movimientos de los nudos 2 y 4. [4,5 puntos]
- Reacciones en el apoyo 3 y 5. [1,5 puntos]
- Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-2. [1 punto]



Nota:

- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

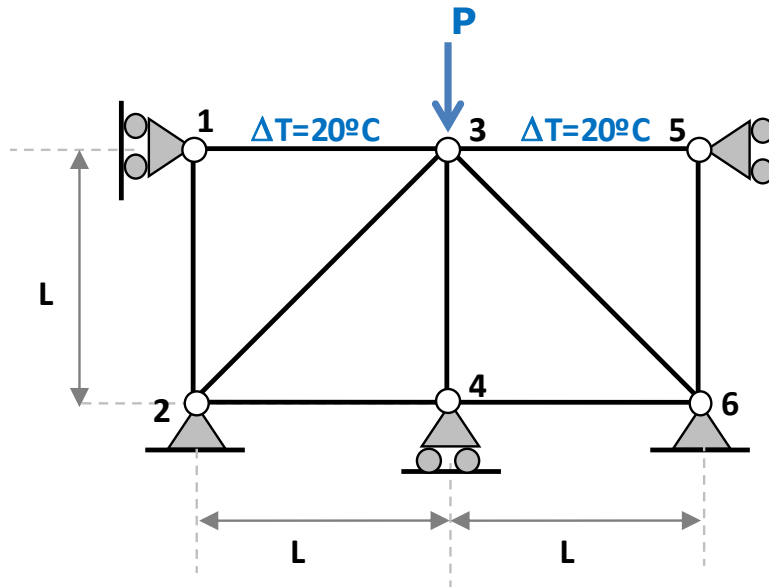
$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

PROBLEMA 4.18:

Sobre la estructura articulada de la figura está actuando una carga puntual de valor $P=10 \text{ kN}$ en el nudo 3, y las barras 1-3 y 3-5 están sometidas a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T=20^\circ\text{C}$. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA=10^5 \text{ kN}$ y coeficiente de dilatación $\alpha=2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.



Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función de L:

- Matriz de rigidez de la estructura a resolver, indicando los términos simbólicos ensamblados. [1,5 puntos]
- Vector de cargas correspondiente. [1,5 puntos]
- Movimientos de los nudos 1, 3, 4 y 5. [4 puntos]
- Reacciones en el apoyo 1 y 5. [1,5 puntos]
- Esfuerzos en ejes locales de la barra 2-3. [1,5 puntos]

Nota:

- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

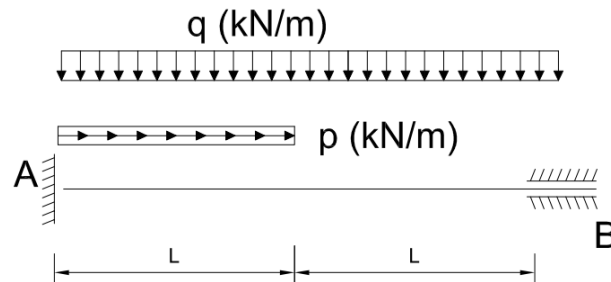
- Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

PROBLEMA 4.19:

Para la estructura de la figura, utilizando **métodos matriciales**, se pide:

- Desplazamientos del punto central de la viga.
- Reacciones en todos los apoyos.



Datos: $EA = 20.000 \text{ kN}$
 $EI = 2.000 \text{ kN} \times \text{m}^2$
 $L = 2.5 \text{ m}$
 $p = 10 \text{ kN/m}$ (horizontal, actúa sólo en la primera mitad de la viga)
 $q = 10 \text{ kN/m}$ (vertical, actúa en toda la longitud de la viga)

NOTA:

- El apoyo B ofrece impedimento al giro y al desplazamiento vertical, estando libre el horizontal.
- Se deben considerar las deformaciones por axil y por flexión, despreciando las debidas a cortante.
- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra de nudos rígidos de longitud L , rigidez a axil EA y rigidez a flexión EI .

$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$